

7 | Bernoulli-Modelle – Der immer gleiche Versuch

„Spielen ist Experimentieren mit dem Zufall.“

— Novalis

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Mit der Binomialverteilung beginnt der letzte Block des Skripts. Sicher beherrschen sollten Sie das Erkennen von Bernoulli-Situationen und das Rechnen mit der Bernoullischen Formel und den Kenngrößen – den Schlüssel dazu gibt Ihnen der Ratsschlag im Übungsblock. Die Begriffe rund um Bernoulli-Kette und Binomialverteilung sollten Sie erklären können, ebenso die Wirkung der beiden Parameter auf das Histogramm. Die Herleitungen der Formel und der Kenngrößen genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Viele Situationen lassen sich auf eine einzige Frage zusammenziehen: Treffer oder nicht? Wiederholt man einen solchen Versuch unter unveränderten Bedingungen, so entsteht eine Kette, deren Trefferzahl sich mit einer einzigen Formel beschreiben lässt – und diese Formel hängt nur von zwei Größen ab, der Länge der Kette und der Trefferwahrscheinlichkeit. Am Schluss sehen wir, was mit der Verteilung geschieht, wenn die Kette immer länger wird. Dort beginnt das nächste Kapitel.

7.1 Bernoulli-Experiment und Bernoulli-Kette

In zahlreichen Anwendungssituationen interessiert man sich gar nicht für die einzelnen Ergebnisse eines Zufallsexperiments, sondern nur dafür, ob ein *bestimmtes Ergebnis* vorliegt oder nicht. Im Kontext von Glücksspielen beispielsweise lassen sich die jeweiligen Ergebnisse in *Treffer* oder *Nieten* kategorisieren.



Teil 1



Definition 7.1.1 Bernoulli-Experiment

Ein Zufallsexperiment, das durch den Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega|P)$ modelliert wird, heisst *Bernoulli-Experiment*, wenn

$$\Omega = \{0, 1\}.$$

Ein Münzwurf mit zwei möglichen Ausgängen (Zahl – 0, Kopf – 1) ist ein Beispiel für ein Bernoulli-Experiment.

Bezeichnung

Liegt das Ergebnis $\omega = 1$ vor, spricht man von einem **Erfolg/Treffer**, andernfalls von einem **Misserfolg**/einer **Niete**. Der Wert

$$p := P(1)$$

bezeichnet üblicherweise die Erfolgswahrscheinlichkeit und

$$q := P(0) = 1 - p$$

die Wahrscheinlichkeit für einen Misserfolg / eine Niete.

So richtig interessant wird es mit Bernoulli-Experimenten erst, wenn man das zugrunde liegende Experiment nicht nur einmal, sondern gleich öfter durchführt.



Definition 7.1.2 Bernoulli-Kette

Die n -malige unabhängige Wiederholung eines Bernoulli-Experiments heisst *Bernoulli-Kette* der Länge n .

Jakob Bernoulli (* 1655 in Basel; † 1705 ebenda) ist uns schon in Kapitel 4 begegnet. Dieser Typ von Zufallsexperimenten wurde ihm zu Ehren benannt. Er gehört neben Fermat, Pascal und Laplace zu den Begründern der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Bernoullis aus Basel brachten in drei aufeinander folgenden Generationen acht schöpferische Mathematiker hervor. Für eine humorvolle Darstellung der inneren Turbulenzen des Bernoulli-Clans empfehle ich Szpiro (2004), S. 19–23.



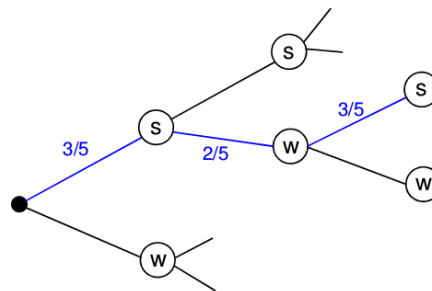
Bemerkung

„Unabhängig“ heisst, dass der Ausgang des vorhergehenden Telexperiments keinen Einfluss auf den Ausgang des nachfolgenden Telexperiments ausübt. Mit anderen Worten: Die Trefferwahrscheinlichkeit p darf sich über die gesamte Länge der Kette nicht verändern.

Beispiel 7.1.3

Ein Gefäss ist mit drei schwarzen und zwei weissen Kugeln gefüllt. Es werden nacheinander drei Kugeln gezogen, diese werden aber jeweils zurückgelegt. Eine schwarze Kugel gilt als Treffer.

Es liegt eine Bernoulli-Kette der Länge 3 mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p = \frac{3}{5}$ vor.



Teil 2

**Zum Nachdenken**

Wie sieht eine geeignete Ergebnismenge Ω für die gesamte Bernoulli-Kette aus?
Wie sind die jeweiligen $\omega \in \Omega$ beschaffen?

Beispielsweise könnten wir das Ergebnis $S - W - S$ durch $\omega = (1, 0, 1)$ beschreiben. Ω besteht daher aus allen 0-1-Tupeln.

Für das gewählte ω gilt:

$$P(\omega) = \underbrace{\frac{3}{5}}_{\text{schwarz}} \cdot \underbrace{\frac{2}{5}}_{\text{weiss}} \cdot \underbrace{\frac{3}{5}}_{\text{schwarz}} = \underbrace{\left(\frac{3}{5}\right)^2}_{2 \text{ Treffer}} \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{5}\right)^1}_{1 \text{ Niete}} = \frac{18}{125} = 14.4\%$$

Unmittelbar einsichtig ist, dass die Ergebnisse

$$\omega = (0, 1, 1) \text{ und } \omega = (1, 1, 0)$$

ebenfalls dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzen. Diese Beobachtung lässt sich unschwer verallgemeinern:

**Satz 7.1.4**

In einer Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p hat jedes Ergebnis, das sich aus k Treffern und $n - k$ Nieten zusammensetzt, dieselbe Wahrscheinlichkeit, nämlich

$$P(\omega_k) = p^k \cdot q^{n-k} = p^k \cdot (1 - p)^{n-k}. \quad (7.1)$$

Beweis

Nach der 1. Pfadregel ist $P(\omega_k)$ das Produkt der Wahrscheinlichkeiten längs des zugehörigen Pfades. Darin tritt der Faktor p genau k -mal auf und der Faktor q genau $(n-k)$ -mal; da die Reihenfolge der Faktoren keine Rolle spielt, folgt $P(\omega_k) = p^k \cdot q^{n-k}$.

**Aufgabe 7.1**

Ein Würfel wird vier Mal hintereinander geworfen. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit der Ereignisse

A: „in den ersten beiden Würfeln je eine Sechs, sonst nicht“,

B: „genau zwei Sechsen“,

C: „genau drei Sechsen“.



Während in dieser Aufgabe die Bernoulli-Kette konstante Länge hatte, ist sie hier variabel.

**Aufgabe 7.2**

In einem Tennismatch habe Spieler A gegen Spieler B eine konstante Erfolgsquote von 65% für einen Satzgewinn. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt A den Match, wenn auf drei gewonnene Sätze gespielt wird?



Einschätzung vorab: Wird A's Chance auf den Matchgewinn höher oder niedriger ausfallen als seine Chance auf einen Satzgewinn?

7.2 Die Binomialverteilung

In einer Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p interessiert man sich vor allem für die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine bestimmte Anzahl k an Treffern ereignet.



Teil 3

Beispiel 7.2.1

Wir würfeln achtmal und betrachten eine Sechs als Treffer. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass dabei „genau zwei Sechsen auftreten“?

Wir betrachten das Zufallsexperiment als eine Bernoulli-Kette mit $n = 8$ und $p = \frac{1}{6}$. Dann beschreibt beispielsweise

$$\omega = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$$

ein günstiges Ergebnis. Seine Wahrscheinlichkeit ist nach (7.1)

$$P(\omega) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right)^6 = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6.$$

Auf wie viele Arten kann ein günstiges Ergebnis entstehen? Anders gefragt: Auf wie viele Arten können die beiden Treffer in einer Serie von acht Versuchen „platziert“ werden? Die Antwort gibt uns der Binomialkoeffizient

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2! \cdot 6!} = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} = 28.$$

Jedes dieser Ergebnisse hat die oben bestimmte Wahrscheinlichkeit, somit ist

$$P(A) = \binom{8}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6 \approx 26.0\%$$

die gesuchte Wahrscheinlichkeit.



Satz 7.2.2 Bernoullische Formel

Gegeben sei eine Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p . Dann gilt für die Zufallsgrösse X = „Anzahl Treffer“:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} \quad \text{für } 0 \leq k \leq n. \quad (7.2)$$

Beweisidee

Übertragung des Beispiels auf den allgemeinen Fall.

Bezeichnung

Eine Zufallsgrösse, für die (7.2) gilt, heisst binomialverteilt nach $B(n; p)$. Der Name rührt vom Binomialkoeffizienten in (7.2) her, der in der Formel die zentrale Rolle spielt.

Eine Erweiterung der „Bernoullischen Formel“ (7.2) ergibt sich, wenn man nach der Wahrscheinlichkeit von Ereignissen wie „mindestens k Treffer“ oder „höchstens k Treffer“ fragt.



Zum Nachdenken

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Familie mit sechs Kindern (a) höchstens zwei Jungen, (b) mindestens fünf Mädchen vorkommen?

Der Einfachheit halber betrachten wir Jungen- und Mädchengeburt als gleichwahrscheinlich.

Dabei bezeichne X die Anzahl der Jungen und Y die Anzahl der Mädchen. Dann gilt:



Teil 4

(a) $P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 34.4\%$

(b) $P(Y \geq 5) = P(Y = 5) + P(Y = 6) \approx 10.9\%$

Allgemein gilt für die Wahrscheinlichkeit in einer Bernoulli-Kette der Länge n , höchstens k Treffer zu erzielen:



Satz 7.2.3 Erweiterte Bernoullische Formel

$$P(X \leq k) = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \cdot p^j \cdot q^{n-j}.$$

Beweisidee

Lässt sich aus der Bernoullischen Formel zusammen mit der Additionsregel für disjunkte Ereignisse (Kapitel 4) herleiten.

Die Wahrscheinlichkeit für „mindestens k Treffer“ lässt sich demnach aus

$$P(X \geq k) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} \cdot p^j \cdot q^{n-j}$$

bestimmen oder über das Gegenereignis

$$P(X \geq k) = 1 - \sum_{j=0}^{k-1} \binom{n}{j} \cdot p^j \cdot q^{n-j}.$$

Ein häufiger Spezialfall soll hier noch erwähnt werden:



Folgerung 7.2.4

Die Wahrscheinlichkeit, in einer Bernoulli-Kette der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit p wenigstens einen Treffer zu erzielen, beträgt:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n = 1 - q^n. \quad (7.3)$$

Diesen wenden wir in zwei Aufgaben an.



Aufgabe 7.3

Wie oft ist ein Würfel zu werfen, damit die Chance auf wenigstens eine Sechs mehr als 90% ausmacht?





Aufgabe 7.4

Wenn wir die Geschicklichkeit beim Schiessen auf eine Torwand durch die Erfolgswahrscheinlichkeit p ausdrücken – wie gross muss p dann sein, damit wir bei 6 Schüssen mit mindestens 95%iger Wahrscheinlichkeit wenigstens ein Tor erzielen?



7.2.1 Erwartungswert und Varianz

Ein sehr angenehmer Umstand ist, dass sich bei der Binomialverteilung besonders einfache Formeln für den Erwartungswert und die Varianz ergeben.



Teil 5

Satz 7.2.5 μ und σ bei einer binomialverteilten Zufallsgrösse

Für den Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ einer nach $B(n; p)$ verteilten Zufallsgrösse X gilt:

$$\mu = n \cdot p$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}.$$

Beispiel 7.2.6

Wenn wir in einer Serie von $n = 120$ Würfeln nach der Anzahl gewürfelter Sechsen fragen, so dürfen wir etwa

$$\mu = n \cdot p = 120 \cdot \frac{1}{6} = 20$$

Sechsen erwarten.

Beweis

Greift man bei der rechnerischen Begründung auf die Definition des Erwartungswerts zurück, müsste man den Summenterm

$$\sum_{k=0}^n k \cdot P(X = k) = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

entsprechend auswerten.

Die Situation vereinfacht sich bedeutend, wenn man folgenden aufschlussreichen Gedanken verfolgt: Die Zufallsgrösse X lässt sich zerlegen in

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

wobei jedes der X_i misst, ob im i -ten Telexperiment der Bernoulli-Kette der Länge n ein Treffer erzielt wird oder nicht:

k	0	1
$P(X_i = k)$	q	p

Folglich ist $E(X_i) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$ und man erhält sofort

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot p.$$

Dieselbe Idee hilft auch bei der Bestimmung von $\text{Var}(X)$. Zunächst gilt

$$E(X_i^2) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p$$

und mit der Formel $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2$

$$\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - \mu_i^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

Da die Teilerperimente der Bernoulli-Kette unabhängig sind, sind auch die X_i stochastisch unabhängig. Für unabhängige Zufallsgrößen ist die Varianz additiv – dies verwenden wir hier ohne Beweis; man beachte, dass die Additivität des Erwartungswerts nach Regel (6.3) sogar ohne Unabhängigkeit gilt. (Dass die Unabhängigkeit wesentlich ist, zeigt $Y = X$: Nach Regel (6.5) ist $\text{Var}(X + X) = 4 \cdot \text{Var}(X)$, nicht $2 \cdot \text{Var}(X)$.) Somit gilt

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = n \cdot p \cdot q.$$

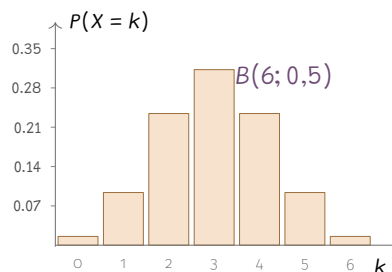


7.3 Grenzwertbetrachtungen

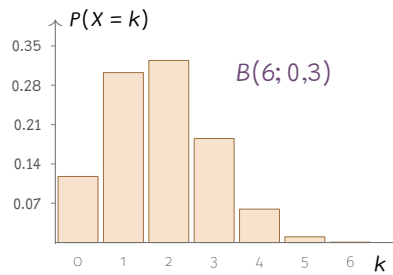
Sei X eine Zufallsgrösse, die binomial nach $B(6; 0.5)$ verteilt ist. Eine anschauliche Einkleidung dieser Situation ist das Familienbeispiel. Stellt man die Verteilung der Zufallsgrösse in einem Histogramm dar, so erhält man



Teil 6



Dass für $B(6; 0.5)$ ein symmetrisches Histogramm entsteht, ist keine Überraschung, denn die Wahrscheinlichkeit für k Erfolge entspricht gerade der Wahrscheinlichkeit für $n - k$ Misserfolge. Im Falle von $p = q = 0.5$ ergeben sich also dieselben Wahrscheinlichkeiten. Ist dagegen $p \neq q$, resultieren asymmetrische Verteilungen, z. B. für $p = 0.3$ (bei unverändertem n):



Ist $p < 0.5$, wird das Maximum von $B(6; p)$ links von $k = 3$ liegen, ist $p > 0.5$, dann rechts davon. Genauer gilt: Die Histogramme von $B(6; p)$ und $B(6; 1 - p)$ sind symmetrisch bzgl. $k = 3$.

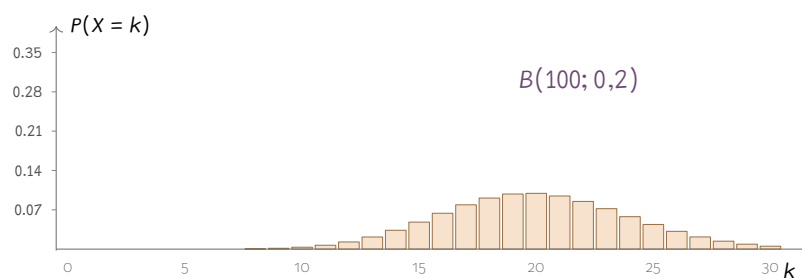
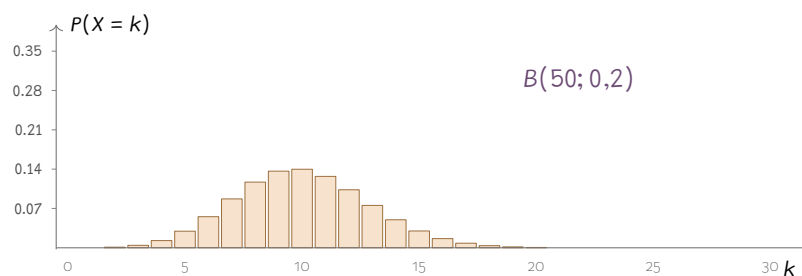
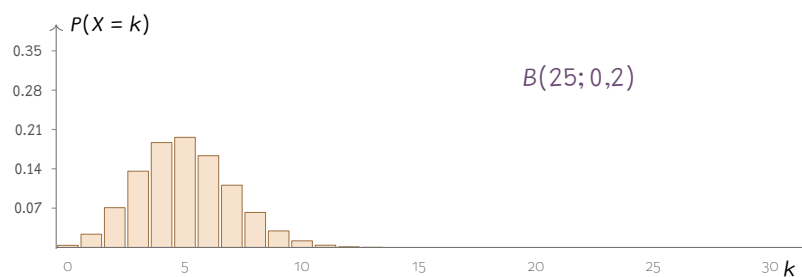
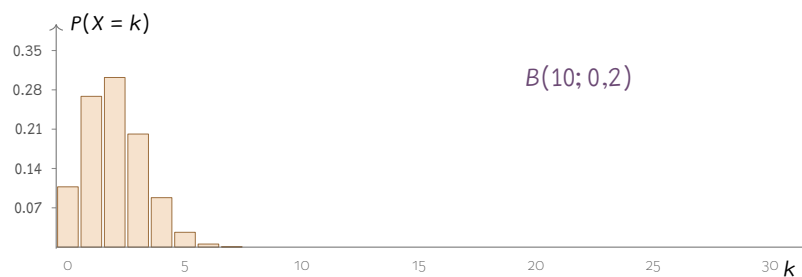


Zum Nachdenken

Wie verändert sich das Histogramm der Verteilung $B(n; p)$, wenn nun die Erfolgswahrscheinlichkeit p beibehalten wird und die Versuchslänge n variiert?



Applet



Beobachtung: Das Maximum der Verteilung wandert mit grösserem n nach rechts, gleichzeitig flacht die Verteilung ab, wird ausladend, aber auch symmetrischer und nähert sich einer Glockenform (mehr dazu im nächsten Kapitel).



Die hier dargestellten Überlegungen stellen ein typisches Beispiel für das operative Prinzip dar, welches wir bereits im Modul *Formen in der Ebene* kennengelernt haben. Ähnliche Untersuchungen haben wir auch bei linearen und exponentiellen Funktionen für die Parameter der Funktionsgleichung getan. Solche Überlegungen unterstützen das Verständnis, wie die einzelnen Parameter wirken.

► MA01.03 | MA01.05

Übungen

Sie finden hier drei Übungen, in denen Sie die Anwendung der Bernoullischen Formeln dieses Kapitels in unterschiedlichen Situationen üben können. Die letzte Aufgabe bereitet auf das nächste Kapitel vor und ist ein kleiner Forschungsauftrag, in dem Sie Ihre technischen Fertigkeiten mit Excel noch erweitern können. In der Strategiewerkstatt B vergleichen Sie anschliessend Binomial- und Normalverteilung strategisch – Parameter erkunden, Verteilungen checken, Stolperfallen umgehen; die Aufgaben hier sind Ihr Trainingsmaterial dafür.

Ratschlag

Bei Bernoulli-Modellen spielen immer vier Kenngrössen eine Rolle: n , p , k und $P(X = k)$. Es sind stets drei gegeben und die vierte gesucht. Ich empfehle Ihnen, alle folgenden Teilaufgaben dahingehend zu untersuchen.



Aufgabe 7.5

Ein Fernsehkundendienst betreut 200 Kunden mit je einem Gerät. Von 100 Geräten fällt pro Tag durchschnittlich ein Gerät aus. Für den Verleih bei Reparaturen hat die Firma drei Geräte auf Vorrat.

- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag kein Gerät verliehen wird?
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag mehr Reparaturen ausgeführt werden, als Ersatzgeräte vorhanden sind.
- (c) Wie viele Geräte müssen bereitgehalten werden, damit bei einer Mindestwahrscheinlichkeit von 90% bei jeder Reparatur ein Ersatzgerät zur Verfügung steht?



**Aufgabe 7.6**

Auf einem Flughafen werden die aufgegebenen Gepäckstücke unabhängig voneinander auf ein Förderband gelegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gepäckstück Zürich als Zielflughafen hat, sei p .

- (a) Berechnen Sie p aus der Beobachtung, dass von zwei aufeinander folgenden Gepäckstücken mindestens eines mit der Wahrscheinlichkeit von 93.75% nicht nach Zürich geht.
- (b) Nun werden 10 aufeinander folgende Gepäckstücke betrachtet. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse:
 - A:** Exakt drei Gepäckstücke haben Zürich als Ziel.
 - B:** Das 10. Gepäckstück ist das dritte nach Zürich.
 - C:** Genau drei Gepäckstücke haben das Ziel Zürich und kommen direkt hintereinander

**Aufgabe 7.7**

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus zwei Teilen I und II. Teil I enthält 10 Fragen mit je 5 möglichen Antworten, von denen genau eine richtig ist. Teil II umfasst 5 Fragen mit ebenfalls je 5 möglichen Antworten, von denen aber jeweils genau zwei richtig sind. Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens 5 Fragen aus Teil I und mindestens 2 Fragen aus Teil II zutreffend beantwortet sind, wobei in II im Falle einer richtigen Lösung jeweils beide zutreffenden Antworten anzukreuzen sind. Mit welcher Wahrscheinlichkeit besteht ein „Glücksritter“ diesen Test?





Aufgabe 7.8

Während der Erwartungswert μ einer binomialverteilten Zufallsgrösse X einfach zu interpretieren ist als durchschnittliche Trefferzahl, liegt die Bedeutung der Standardabweichung σ nicht sofort auf der Hand („Was sagt mir das σ ?“). Das nachfolgende Experiment gibt hier eine Deutungshilfe.

(a) Es soll folgende Tabelle erstellt werden (TR, Excel oder GeoGebra):

Trefferwahrscheinlichkeit p	0.4		
Anzahl Versuche n	100	500	1000
Erwartungswert μ	40	200	400
Standardabweichung σ	4.90	10.95	15.49
Wahrscheinlichkeit, dass X höchstens um ein Vielfaches von σ von μ abweicht:			
$P(\mu - 1 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1 \cdot \sigma)$	?	?	?
$P(\mu - 1.5 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1.5 \cdot \sigma)$	?	?	?
$P(\mu - 2 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 2 \cdot \sigma)$	?	?	?

Trefferwahrscheinlichkeit p und die Anzahl der Versuche sind gegeben (und können nachträglich variiert werden). Erwartungswert μ und Standardabweichung σ werden jeweils anhand der Formeln berechnet.

Bestimmen Sie nun in der Tabelle die jeweilige Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgrösse X bei n Versuchen höchstens um eine, 1.5 oder zwei Standardabweichungen von ihrem erwarteten Wert abweicht.

Beispiel: $p = 0.4$, $n = 500$ Versuche, also $\mu = 200$, $\sigma = 10.95$

Wahrscheinlichkeit, dass X höchstens um 1.5 Standardabweichungen von μ abweicht:

$$\begin{aligned}
 &P(\mu - 1.5 \cdot \sigma \leq X \leq \mu + 1.5 \cdot \sigma) \\
 &= P(200 - 1.5 \cdot 10.95 \leq X \leq 200 + 1.5 \cdot 10.95) \\
 &= P(184 \leq X \leq 216) \approx 86.8\%
 \end{aligned}$$

(b) Variieren Sie p und vergleichen Sie in jeder Zeile die berechneten Wahrscheinlichkeiten miteinander. Beobachtung?



Bezug zur Schulpraxis

Bernoulli-Ketten kommen in der Sekundarstufe I ständig vor, die Formel dazu nicht. Wie weit das Abzählen trägt und wo der Binomialkoeffizient trotzdem hergeleitet wird, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis